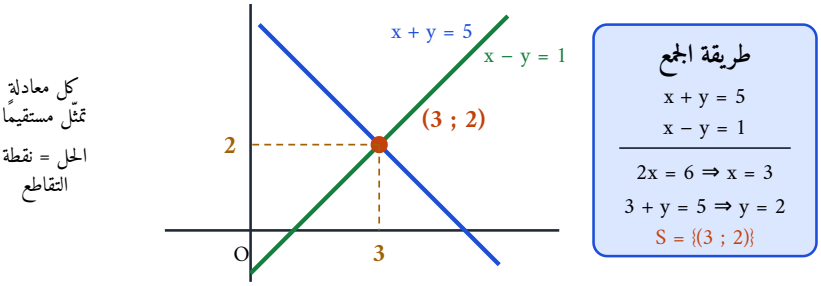
جملة معادلتين خطيتين بمجهولين

الهدف: أن تحلّ جملة معادلتين خطيتين بمجهولين بطريقة التعويض أو الجمع (التركيب)، وأن تفسّر الحل بيانيًا كنقطة تقاطع مستقيمين، وأن توظّف الجملة في حلّ مسألة.

الفكرة في سطرين: الجملة هي معادلتان في مجهولين x وy يجب تحقيقهما معًا، وحلّها ثنائية (x ; y). جبريًا نتخلص من أحد المجهولين بالتعويض أو بالجمع، وبيانيًا كل معادلة تمثل مستقيمًا والحل هو إحداثيا نقطة تقاطعهما.



الشكل 1: المستقيمان الممثلان للمعادلتين يتقاطعان في النقطة (3 ; 2)، وهي الحل الذي تعطيه طريقة الجمع.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الجملة الخطية** بمجهولين هي معادلتان من الشكل ax + by = c و a′x + b′y = c′. حلّها كل ثنائية (x ; y) تحقق المعادلتين معًا.
2. **طريقة التعويض:** نستخرج أحد المجهولين بدلالة الآخر من إحدى المعادلتين، ونعوّضه في المعادلة الثانية فنحصل على معادلة بمجهول واحد. تناسب الحالة التي يكون فيها معامل أحد المجهولين يساوي 1 أو −1.
3. **طريقة الجمع (التركيب):** نضرب المعادلتين في أعداد مناسبة حتى يصبح معاملا أحد المجهولين متعاكسين، ثم نجمع المعادلتين طرفًا لطرف فيختفي ذلك المجهول.
4. **التفسير البياني:** كل معادلة تمثل مستقيمًا في المستوي. إذا تقاطع المستقيمان فللجملة **حل وحيد**؛ إذا كانا متوازيين ومختلفين فلا حل؛ إذا انطبقا فلها عدد غير منتهٍ من الحلول.
5. **معيار الحل الوحيد:** للجملة حل وحيد إذا وفقط إذا كان ab′ − a′b ≠ 0 (المحدّد غير معدوم)؛ وهذا يعني أن المستقيمين غير متوازيين.
6. **حلّ مسألة:** نسمّي المجهولين، نترجم المعطيات إلى معادلتين، نحلّ الجملة، ونتحقق أن النتيجة مقبولة (أعداد طبيعية لعدد الأشخاص مثلًا).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حلّ بالجمع: $x + y = 5$ و $x - y = 1$. **الحل:** بجمع المعادلتين: $2x = 6$ ومنه $x = 3$، ثم $3 + y = 5$ ومنه $y = 2$. التحقق في الثانية: $3 - 2 = 1$ صحيح. إذن $S = \{(3 ; 2)\}$.
2. حلّ بالتعويض: $y = 2x - 1$ و $3x + y = 9$. **الحل:** نعوّض y في الثانية: $3x + 2x - 1 = 9$، أي $5x = 10$، ومنه $x = 2$، ثم $y = 2(2) - 1 = 3$. التحقق: $3(2) + 3 = 9$ صحيح. إذن $S = \{(2 ; 3)\}$.
3. مسألة: ثمن قلمين و3 كراسات هو 130 دج، وثمن 4 أقلام و3 كراسات هو 170 دج. **الحل:** نضع x ثمن القلم وy ثمن الكراسة: $2x + 3y = 130$ و $4x + 3y = 170$. بطرح الأولى من الثانية: $2x = 40$، ومنه $x = 20$، ثم $40 + 3y = 130$ أي $y = 30$. القلم بـ20 دج والكراسة بـ30 دج.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- ضرب **طرف واحد** فقط من المعادلة في العدد عند تحضير طريقة الجمع؛ يجب ضرب كل حدود المعادلة بما فيها الطرف الثاني.
- إيجاد x ثم نسيان حساب y، أو كتابة الحل عددًا واحدًا بدل الثنائية $(x ; y)$.
- التحقق في المعادلة نفسها التي استُعملت لاستخراج المجهول الثاني؛ التحقق الصحيح يكون في **المعادلتين** معًا.
- في المسائل: الخلط في ترتيب الثنائية، فيُعطى ثمن الكراسة على أنه ثمن القلم.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- التعويض: معامل يساوي 1 أو ⇒ 1− نستخرج المجهول ونعوّض.
- الجمع: نجعل معاملي مجهول متعاكسين ثم نجمع.
- الحل ثنائية $(x ; y)$، ونكتب $S = \{(x ; y)\}$.
- بيانيًا: تقاطع ⇒ حل وحيد؛ توازٍ ⇒ لا حل؛ انطباق ⇒ حلول لا نهائية.
- تحقق دائمًا في المعادلتين معًا قبل الإجابة.

madrasadz.com